

# Dokumentacja implementacyjna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

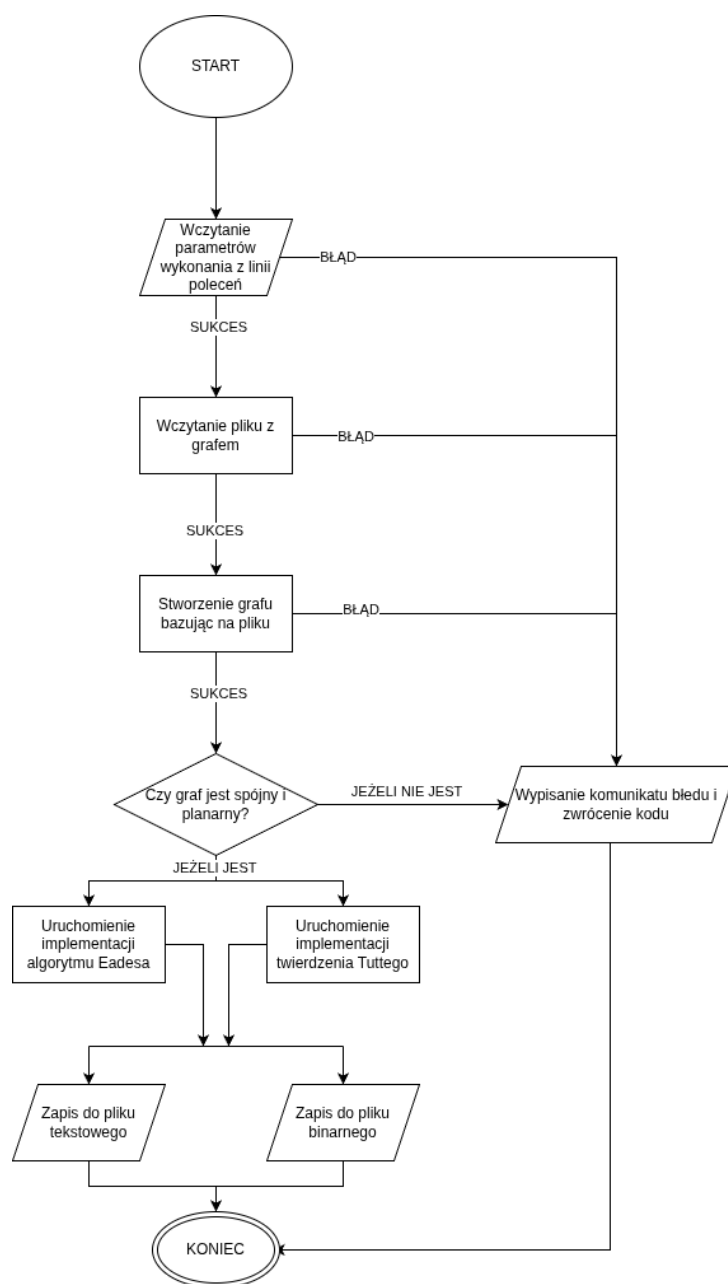
 26 marca 2026

## Spis treści

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Schemat blokowy działania programu</b> | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Podział programu na moduły</b>         | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Opis głównego pliku</b>                | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Opis poszczególnych modułów</b>        | <b>7</b> |
| 4.1      | Moduł vector . . . . .                    | 8        |
| 4.1.1    | Struktury . . . . .                       | 8        |
| 4.1.2    | Funkcja add_vectors . . . . .             | 8        |
| 4.1.3    | Funkcja count_vector_length . . . . .     | 8        |
| 4.1.4    | Funkcja distance . . . . .                | 8        |
| 4.1.5    | Funkcja vector_from_points . . . . .      | 9        |
| 4.1.6    | Funkcja mult_by_num . . . . .             | 9        |
| 4.1.7    | Funkcja negative . . . . .                | 9        |
| 4.1.8    | Funkcja print_list . . . . .              | 10       |
| 4.1.9    | Funkcja subtract_vectors . . . . .        | 10       |
| 4.2      | Moduł validation . . . . .                | 11       |
| 4.2.1    | Funkcja is_graph_valid . . . . .          | 11       |
| 4.2.2    | Funkcja is_potentially_planar . . . . .   | 11       |
| 4.2.3    | Funkcja is_graph_connected . . . . .      | 11       |
| 4.2.4    | Funkcja is_graph_planar . . . . .         | 12       |
| 4.3      | Moduł output . . . . .                    | 13       |
| 4.3.1    | Funkcja save_to_text . . . . .            | 13       |
| 4.3.2    | Funkcja save_to_bin . . . . .             | 14       |
| 4.4      | Moduł graph . . . . .                     | 14       |
| 4.4.1    | Definicja struktur . . . . .              | 14       |
| 4.4.2    | Funkcja load_graph . . . . .              | 15       |
| 4.4.3    | Funkcja find_node . . . . .               | 16       |
| 4.4.4    | Funkcja add_node . . . . .                | 17       |
| 4.4.5    | Funkcja add_edge . . . . .                | 17       |
| 4.4.6    | Funkcja free_graph . . . . .              | 18       |
| 4.4.7    | Funkcja build_adj_list . . . . .          | 18       |
| 4.4.8    | Funkcja print_adj_list . . . . .          | 19       |
| 4.4.9    | Funkcja print_outer_face . . . . .        | 19       |
| 4.4.10   | Funkcja print_nodes_pos . . . . .         | 20       |
| 4.4.11   | Funkcja free_adj_list . . . . .           | 20       |
| 4.4.12   | Funkcja free_deg . . . . .                | 21       |
| 4.4.13   | Funkcja dfs_rec . . . . .                 | 21       |

|        |                                     |    |
|--------|-------------------------------------|----|
| 4.4.14 | Funkcja dfs_rec_face . . . . .      | 21 |
| 4.4.15 | Funkcja find_outer_face . . . . .   | 22 |
| 4.4.16 | Funkcja get_center . . . . .        | 23 |
| 4.4.17 | Funkcja place_on_circle . . . . .   | 23 |
| 4.5    | Moduł eades . . . . .               | 23 |
| 4.5.1  | Funkcja eades_algorithm . . . . .   | 24 |
| 4.5.2  | Funkcja compute_repulsive . . . . . | 25 |
| 4.5.3  | Funkcja compute_attract . . . . .   | 25 |
| 4.6    | Moduł toutes . . . . .              | 26 |
| 4.6.1  | Funkcja toutes_algorithm . . . . .  | 26 |
| 4.6.2  | Funkcja tutte_iteration . . . . .   | 28 |
| 4.6.3  | Funkcja have_same_pos . . . . .     | 29 |
| 4.6.4  | Funkcja offset . . . . .            | 29 |

## 1 Schemat blokowy działania programu



Rysunek 1: Diagram blokowy ilustrujący sposób działania programu

## 2 Podział programu na moduły



Rysunek 2: Diagram podziału programu na pliki

Program został podzielony na 6 modułów z których każdy składa się z pliku C i pliku nagłówkowego. Moduły to:

- graph - odpowiada za zdefiniowanie struktur dla grafu, tworzenie grafu bazując na wczytanym pliku, zarządzanie pamięcią zaalokowaną dla struktur grafu.
- validation - odpowiada za sprawdzenie czy graf jest spójny i planarny.
- eades - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej algorytm Eadesa.
- tuttes - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej twierdzenie Tuttego.
- vector - odpowiada za wykonywanie operacji na wektorach.

- output - odpowiada za zapisywanie informacji o pozycji wierzchołków do pliku tekstowego lub binarnego.

### 3 Opis głównego pliku

Plik main.c zarządza przebiegiem programu oraz odpowiada za wczytywanie parametrów wykonania programu z linii poleceń.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <time.h>
6
7 #include "eades.h"
8 #include "graph.h"
9 #include "output.h"
10 #include "tuttes.h"
11 #include "error.h"
12 #include "validation.h"

```

Na początku program włącza pliki nagłówkowe.

```

1 int main(int argc, char **argv) {

```

Funkcja main przyjmuje ilość argumentów oraz tablicę argumentów z linii poleceń.

```

1 // Zmienne dla parametrow wykonania
2 int algorithm = 0;
3 int output_type = OUTPUT_TXT;
4 char *output_name = NULL;
5 int opt;
6 FILE *graph_file = NULL;
7
8 int seed = 0;
9 int wasSeedProvided = 0;
10 int width = 100;
11 int height = 100;
12
13 // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
14 double minimum_force = 0.1;
15 int max_iterations = 10000;
16 double ideal_len = 10.0;
17 double repulsion_const = 2.0;
18 double spring_const = 1.0;
19 double cooling = 0.97;

```

Następnie inicjalizowane są zmienne potrzebne do pracy programu.

```

1 // Wczytanie parametrow wykonania
2 while((opt = getopt(argc, argv, "a:t:s:o:w:h:m:i:l:k:c:C:")) != -1)
3 {
4     switch(opt)
5     {
6         // Wybór algorytmu
7         case 'a':
8             if (strcmp(optarg, "t") == 0 || strcmp(optarg, "tutte") == 0) {
9                 algorithm = TUTTES_ALGORITHM; // 1 for Tutte
10             } else if (strcmp(optarg, "e") == 0 || strcmp(optarg, "eades") == 0) {
11                 algorithm = EADES_ALGORITHM; // 0 for Eades
12             } else {
13                 fprintf(stderr, "BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.\n");
14                 algorithm = EADES_ALGORITHM;
15             }
16         }
17     }
18 }

```

```

15         }
16         break;
17
18         [Kolejne flagi pominięto ...]
19
20         case ':':
21             fprintf(stderr, "BŁĄD: Opcja -%c wymaga podania wartości!\n", optopt);
22             return EXIT_FAILURE;
23             break;
24         case '?':
25             fprintf(stderr, "BŁĄD: Nieznana opcja -%c\n", optopt);
26             break;
27     }
28 }

```

W kolejnym kroku program korzysta z pętli while oraz funkcji getopt do wczytywania parametrów wykonania programu. Poprzez instrukcję switch funkcja sprawdza czy kolejne flagi i przyporządkowuje ich wartości do zmiennych. Pokazano jedynie kilka najważniejszych przypadków.

```

1 // Wczytanie pliku o nazwie wprowadzonej z linii poleceń
2 if (optind < argc) {
3     graph_file = fopen(argv[optind], "r");
4 }

```

Następnie main sprawdza czy podano dodatkowy parametr, którym jest nazwa pliku, jeżeli tak to plik jest zostaje wczytany.

```

1 if (graph_file == NULL) {
2     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.\n");
3     return ERR_FILE_OPEN;
4 }

```

Program sprawdza czy plik został otworzony, jeśli nie to wyświetla komunikat o błędzie i zwraca kod.

```

1 // Sprawdzenie czy ziarno zostało podane jako argument linii poleceń
2 if (wasSeedProvided == 1)
3     srand(seed);
4 else
5     srand(time(NULL));

```

Jeżeli nie podano ziarna, program wybiera je samodzielnie, bazując na aktualnym czasie.

```

1 // Stworzenie grafu na podstawie pliku
2 int load_graph_status = 0;
3 Graph *graph = load_graph(graph_file, width, height, &load_graph_status);
4 if (load_graph_status == ERR_GRAPH_LOAD) {
5     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
6     fclose(graph_file);
7     free(output_name);
8     return ERR_GRAPH_LOAD;
9 }
10 else if (load_graph_status == ERR_MEMORY_ALLOC) {
11     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
12     fclose(graph_file);
13     free(output_name);
14     return ERR_MEMORY_ALLOC;
15 }

```

W tej części tworzony jest graf na podstawie otwartego pliku.

```

1 int validation_result = is_graph_valid(graph);
2 switch(validation_result) {
3     case ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED:
4         fprintf(stderr, "BŁĄD: Graf nie jest spójny.\n");
5         return validation_result;

```

```

6     case ERR_GRAPH_NOT_PLANAR:
7         fprintf(stderr, "Błąd: Graf nie jest planarny.\n");
8         return validation_result;
9     case ERR_MEMORY_ALLOC:
10        fprintf(stderr, "Błąd: Błąd alokacji pamięci podczas walidacji grafu.\n");
11        return validation_result;
12    default:
13        break;
14 }

```

Następnie graf zostaje sprawdzony pod kątem spójności i planarności.

```

1 // Obsługa wyboru algorytmu z linii poleceń
2 switch(algorithm) {
3     case EADES_ALGORITHM:
4         eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
5             ↪ cooling);
6         break;
7     case TUTTES_ALGORITHM:
8         tuttes_algorithm(graph);
9         break;
10    default:
11        eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
12            ↪ cooling);
13        break;
14 }

```

Na podstawie wyboru użytkownika uruchomiony zostaje określony algorytm.

```

1 // Obsługa zapisu do wybranego typu pliku
2 switch(output_type) {
3     case OUTPUT_TXT:
4         if(save_to_txt(graph, output_name) == 1){
5             fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.\n");
6             return ERR_SAVE_TEXT_FAILED;
7         }
8         break;
9     case OUTPUT_BIN:
10        if(save_to_bin(graph, output_name) == 1){
11            fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.\n");
12            return ERR_SAVE_BINARY_FAILED;
13        }
14        break;
15 }

```

W zależności od wybranego typu pliku program zapisuje dane wyjściowe.

```

1 free(output_name);
2 fclose(graph_file);
3
4 printf("Pomyślnie zapisano informacje o %d wierzchołkach do pliku.\n", graph->num_nodes);
5 free_graph(graph);
6
7 return EXIT_SUCCESS;
8 }

```

Na koniec program zwalnia pamięć, zamyka pliki i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

## 4 Opis poszczególnych modułów

### 4.1 Moduł vector

Moduł udostępnia funkcję służącą do wykonywania operacji na wektorach, a także definiuje ich strukturę. Funkcje tego modułu wykorzystywane są przez moduł eades i tuttes.

#### 4.1.1 Struktury

```
1 typedef struct {  
2     double x;  
3     double y;  
4 } Vector;
```

Struktura wektora składa się z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych dla współrzędnych x i y.

#### 4.1.2 Funkcja add\_vectors

```
1 Vector add_vectors (Vector a, Vector b){  
2     a.x += b.x;  
3     a.y += b.y;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja dodaje do siebie dwa wektory.

**Argumenty:**

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca zmieniony pierwszy wektor.

#### 4.1.3 Funkcja count\_vector\_length

```
1 double count_vector_length(Vector a){  
2     return sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y);  
3 }
```

Funkcja oblicza długość wektora.

**Argumenty:**

- a - wektor

Funkcja zwraca długość wektora jako wartość typu double.



#### 4.1.4 Funkcja distance

```
1 double distance (Vector a, Vector b){  
2     double dx = b.x - a.x;  
3     double dy = b.y - a.y;  
4     return sqrt(dx * dx + dy * dy);  
5 }
```

Funkcja oblicza odległość między dwoma wektorami.

**Argumenty:**

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca odległość między wektorami jako wartość typu double.

#### 4.1.5 Funkcja vector\_from\_points

```
1 Vector vector_from_points(Vector a, Vector b){  
2     Vector new;  
3     new.x = b.x-a.x;  
4     new.y = b.y-a.y;  
5     return new;  
6 }
```

Funkcja tworzy wektor przemieszczenia od punktu reprezentowanego przez wektor a do punktu reprezentowanego przez wektor b.

**Argumenty:**

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

#### 4.1.6 Funkcja mult\_by\_num

```
1 Vector mult_by_num(Vector a, double n){  
2     a.x *=n;  
3     a.y *=n;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja mnoży wektor przez skalar.

**Argumenty:**

- a - wektor
- n - wartość liczbowa typu double

Funkcja zwraca nowy wektor, będący wynikiem mnożenia wektora a przez skalar n.

#### 4.1.7 Funkcja negative

```
1 Vector negative(Vector a){
2     Vector new;
3     new.x = -a.x;
4     new.y = -a.y;
5     return new;
6 }
```

Funkcja zmienia znak współrzędnych wektora.

**Argumenty:**

- a - wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

#### 4.1.8 Funkcja print\_list

```
1
2 void print_list(int list[], int size){
3     for (int i = 0; i < size; i++){
4         printf("[%d] - %d ", i, list[i]);
5     }
6     printf("\n");
7
8
9 }
```

Wypisuje zawartość tablicy liczb całkowitych na standardowe wyjście. Każdy element jest prezentowany wraz z odpowiadającym mu indeksem w formacie [indeks] - wartość.

**Argumenty:**

- list - tablica liczb całkowitych .
- size - liczba elementów znajdujących się w tablicy.

#### 4.1.9 Funkcja subtract\_vectors

```
1
2 Vector subtract_vectors (Vector a, Vector b){
3     a.x -= b.x;
4     a.y -= b.y;
5     return a;
6 }
```

Funkcja odejmowania dwóch wektorów dwuwymiarowych. Oblicza różnicę współrzędnych x oraz y.

**Argumenty:**

- a - wektor od którego odejmujemy.
- b - wektor który odejmujemy.

Funkcja zwraca nową strukturę Vector będącą wynikiem operacji a-b.

## 4.2 Moduł validation

Moduł ten odpowiada za sprawdzenie grafu pod kątem planarności i spójności po jego wczytaniu z pliku. Moduł składa się z 4 funkcji, które zostaną opisane poniżej.

### 4.2.1 Funkcja is\_graph\_valid

```
1 int is_graph_valid(Graph *graph){
2     if(is_potentially_planar(graph) == 0)
3         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
4     else if(is_graph_connected(graph) == 0){
5         return ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED;
6     }
7     else if(is_graph_planar(graph) == 0){
8         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
9     }
10    return 0;
11 }
```

Jest to funkcja publiczna używana przez plik main.c, która używa innych funkcji tego modułu w celu weryfikacji grafu i w razie potrzeby zwrócenia odpowiednich kodów błędu.

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int informującą o rezultacie funkcji.

### 4.2.2 Funkcja is\_potentially\_planar

```
1 int is_potentially_planar(Graph *graph) {
2     if (graph->num_nodes < 3) return 1;
3     return graph->num_edges <= 3 * graph->num_nodes - 6;
4 }
```

Funkcja ta służy to szybkiego sprawdzenia warunku koniecznego planarności grafu. Pozwala to na szybkie odrzucenie grafów, o których wiadomo że nie są planarne.

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu planarnego lub o innej wartości dla grafu nieplanarnego.

### 4.2.3 Funkcja is\_graph\_connected

Funkcja ta służy do sprawdzenia czy graf jest spójny za pomocą algorytmu DFS (Depth-first search).

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu spójnego lub 0 dla niespójnego.

```
1 int is_graph_connected(Graph *graph) {
2     if(graph->num_nodes == 0) return 1;
3
4     // Alokacja pamięci
```

```

5  int *visited = (int*)calloc(graph->num_nodes, sizeof(int));
6  int *dfs_res = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
7  uint **adj_list = (uint**)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint*));
8  int *deg = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
9  int idx = 0;
10 int is_connected = 0;

```

Na początku następuje sprawdzenie ilości wierzchołków grafu oraz alokacja pamięci dla potrzebnych zmiennych.

```

1  // Sprawdzenie czy udało się zaalokować pamięć
2  if (visited == NULL || dfs_res == NULL || adj_list == NULL || deg == NULL) {
3      fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
4      if (visited) free(visited);
5      if (dfs_res) free(dfs_res);
6      if (adj_list) free(adj_list);
7      if (deg) free(deg);
8      return ERR_MEMORY_ALLOC;
9  }

```

Następnie funkcja sprawdza czy udało się zaalokować pamięć.

```

1  // Alokacja pamięci dla elementów listy sąsiedztwa
2  for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3      adj_list[i] = (uint*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint));

```

Należy również zaalokować pamięć dla elementów listy sąsiedztwa.

```

1  // Zbudowanie listy sąsiedztwa
2  int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3
4  // Sprawdzenie czy udało się zbudować
5  if (result_adj_list != 0){
6      fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zbudować listy sąsiedztwa.\n");
7  } else {
8      // Uruchomienie DFS
9      dfs_rec(graph, adj_list, deg, &idx, 0, visited, dfs_res);
10     // Jeżeli indeks po wykonaniu DFS jest równy ilości wierzchołków to graf jest spójny
11     if (idx == graph->num_nodes)
12         is_connected = 1;
13 }

```

W kolejnym kroku tworzona jest lista sąsiedztwa na podstawie grafu. Jeżeli operacja się powiodła to uruchomiony zostaje algorytm DFS oraz następuje sprawdzenie czy końcowy indeks jest równy ilości wierzchołków co świadczy o spójności grafu.

```

1  // Zwolnienie pamięci
2  free_adj_list(graph, adj_list);
3  free_deg(deg);
4  free(visited);
5  free(dfs_res);
6
7  return is_connected;

```

Na koniec następuje zwolnienie pamięci oraz zwrócenie zmiennej is\_connected.

#### 4.2.4 Funkcja is\_graph\_planar

Funkcja ta wykorzystuje bibliotekę planarity w celu sprawdzenia czy graf jest planarny.

```

1 int is_graph_planar(Graph *graph) {
2     graphP gp = gp_New();
3
4     if (gp_InitGraph(gp, graph->num_nodes) != OK) {
5         gp_Free(&gp);
6         return false;
7     }
8
9     // Dodawanie krawędzi
10    for(int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
11        gp_AddEdge(gp, graph->edges[i].u, 0, graph->edges[i].v, 0);
12    }
13
14    // Uruchomienie funkcji dla sprawdzanie planarności z biblioteki LibPlanarity
15    int is_planar = (gp_Embed(gp, EMBEDFLAGS_PLANAR) == OK);
16
17    // Zwalnianie pamięci
18    gp_Free(&gp);
19    return is_planar;
20 }

```

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu planarnego lub 0 dla nieplanarnego.

### 4.3 Moduł output

Moduł ten odpowiada za wypisywania danych do pliku tekstowego lub binarnego.

#### 4.3.1 Funkcja save\_to\_text

```

1 int save_to_txt(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_TXT;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "w");
7     if(!file) return 1;
8
9     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
10        fprintf(file, "%d %1f %1f\n", graph->nodes[i].id, graph->nodes[i].position.x,
11        ↪ graph->nodes[i].position.y);
12    }
13    fclose(file);
14    return 0;
15 }

```

Funkcja ta odpowiada za wypisywanie informacji o wierzchołkach grafu do pliku tekstowego o wybranej nazwie. Jeżeli nazwa nie została podana to zostaje ona ustawiona na domyślną ("output.txt"). Plik tekstowy jest zgodny z formatem ustalony w dokumentacji funkcjonalnej.

```

1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>

```

#### Argumenty:

- graph - wskaźnika na strukturę grafu
- output\_name - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

### 4.3.2 Funkcja save\_to\_bin

```
1 int save_to_bin(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_BIN;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "wb");
7     if(!file) return 1;
8
9     uint32_t num_nodes = (uint32_t) graph->num_nodes;
10    fwrite(&num_nodes, sizeof(uint32_t), 1, file);
11    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
12        uint32_t index = (uint32_t) graph->nodes[i].id;
13        float x = (float) graph->nodes[i].position.x;
14        float y = (float) graph->nodes[i].position.y;
15
16        fwrite(&index, sizeof(uint32_t), 1, file);
17        fwrite(&x, sizeof(float), 1, file);
18        fwrite(&y, sizeof(float), 1, file);
19    }
20    fclose(file);
21    return 0;
22 }
```

Funkcja `save_to_bin` służy do wypisywania danych do pliku binarnego. Podobnie jak dla poprzedniej funkcji, jeżeli nazwa pliku nie została podana to jest ona ustawiona na domyślną ("output.bin"). Dane są zapisywane w kolejności i typie zdefiniowanym w dokumentacji funkcjonalnej.

#### Argumenty:

- `graph` - wskaźnika na strukturę grafu
- `output_name` - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

## 4.4 Moduł graph

Moduł ten służy do tworzenia i zarządzania grafami.

### 4.4.1 Definicja struktur

```
1 typedef struct {
2     int u, v;
3     double weight;
4     char *name;
5 } Edge;
6
7 typedef struct {
8     Vector position;
9     Vector force;
10    uint id;
11 } Node;
```

Zdefiniowane są struktury dla wierzchołków oraz krawędzi grafu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pole `id` w wierzchołku nie jest używane w dalszej części programu oprócz w czasie wypisywania do pliku. Jest ono traktowane tylko jako etykieta. Aby operować na wierzchołkach program stosuje indeks tabeli `nodes` struktury grafu.

```

1 typedef struct{
2     Node *nodes;
3     int num_nodes;
4     int capacity_nodes;
5
6     Edge *edges;
7     int num_edges;
8     int capacity_edges;
9     int width;
10    int height;
11 } Graph;

```

Zdefiniowano również strukturę grafu. Która zawiera tablice dynamiczne wierzchołków i krawędzi wraz z ich ilością elementów oraz pojemnością. Struktura zawiera również szerokość i wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf.

#### 4.4.2 Funkcja load\_graph

Funkcja ta tworzy graf na podstawie wczytanego pliku.

Argumenty:

- graph\_file - wskaźnik na plik
- width - szerokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- height - wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- out\_code - kod błędu

Funkcja zwraca wskaźnik na strukturę grafu.

```

1 Graph *load_graph(FILE *graph_file, int width, int height, int *out_code) {
2     if(!graph_file) {
3         *out_code = ERR_FILE_OPEN;
4         return NULL;
5     }
6
7     Graph *graph = malloc(sizeof(Graph));
8     if (!graph) {
9         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
10        return NULL;
11    }
12
13    graph->edges = malloc(EDGELIST_SIZE * sizeof(Edge));
14    graph->nodes = malloc(NODELIST_SIZE * sizeof(Node));
15
16    if (!graph->edges || !graph->nodes) {
17        free(graph->edges);
18        free(graph->nodes);
19        free(graph);
20        *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
21        return NULL;
22    }

```

Na początku funkcja sprawdza czy wskaźnik do pliku istnieje. Następnie alokuje miejsce dla struktury grafu, krawędzi oraz wierzchołków. Początkowo funkcja alokuje pamięć dla listy krawędzi i wierzchołków o rozmiarze równym zmiennym kolejno: EDGELIST\_SIZE oraz NODELIST\_SIZE, które domyślnie ustalone są na 16.

```

1 graph->num_nodes = 0;
2 graph->num_edges = 0;
3 graph->capacity_edges = EDGELIST_SIZE;
4 graph->capacity_nodes = NODELIST_SIZE;
5 graph->width = width;
6 graph->height = height;

```

Do zmiennych grafu zostają przypisane początkowe wartości.

```
1 char buff[256];
2 int u = 0;
3 int v = 0;
4 double weight = 0.0;
5 while (fscanf(graph_file, "%s %d %d %lf", buff, &u, &v, &weight) == 4) {
```

W następnym kroku funkcja wczytuje dane z pliku za pomocą zmiennej while i zapisuje je do zmiennych tymczasowych.

```
1 int u_idx = find_node(graph, u);
2 if (u_idx == -1) {
3     if (add_node(graph, u) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
4         free_graph(graph);
5         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
6         return NULL;
7     }
8     u_idx = graph->num_nodes - 1;
9 }
10
11 int v_idx = find_node(graph, v);
12 if (v_idx == -1) {
13     if (add_node(graph, v) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
14         free_graph(graph);
15         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
16         return NULL;
17     }
18     v_idx = graph->num_nodes - 1;
19 }
```

Dla początkowego i końcowego wierzchołka funkcja szuka czy wierzchołek o takim identyfikatorze występuje w tablicy wierzchołków. Jeżeli nie, to tworzy je.

```
1 if (add_edge(graph, u_idx, v_idx, weight, buff) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
2     free_graph(graph);
3     *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
4     return NULL;
5 }
6 }
7 return graph;
8 }
```

Następnie dodawana jest krawędź zawierająca oba wierzchołki. Na koniec wskaźnik na graf jest zwracany.

#### 4.4.3 Funkcja find\_node

```
1 int find_node(Graph *graph, int index) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3         if (graph->nodes[i].id == index)
4             return i;
5     return -1;
6 }
```

Jest to funkcja pomocnicza, która służy do znalezienia indeksu wierzchołka w tablicy wierzchołków grafu o podanym identyfikatorze.

##### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- index - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca indeks wierzchołka w tablicy wierzchołków lub -1 jeżeli taki wierzchołek nie istnieje.



#### 4.4.4 Funkcja add\_node

Funkcja służy dodawania nowego wierzchołka do grafu.

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- index - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca liczbę całkowitą, która informuje o statusie operacji. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędów.

```
1 int add_node(Graph *graph, uint index) {
2     if (graph->num_nodes >= graph->capacity_nodes) {
3         size_t new_capacity = graph->capacity_nodes * 2;
4         Node *new_nodes = realloc(graph->nodes, new_capacity * sizeof(Node));
5
6         if (new_nodes == NULL) {
7             return ERR_MEMORY_ALLOC;
8         }
9         graph->nodes = new_nodes;
10        graph->capacity_nodes = new_capacity;
11    }
```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną wierzchołków. Jeżeli tak, to zostaje ona powiększona dwukrotnie.

```
1 // Tworzenie nowego wierzchołka
2 Node *new_node = &graph->nodes[graph->num_nodes];
3 new_node->position.x = rand() % (graph->width + 1);
4 new_node->position.y = rand() % (graph->height + 1);
5 new_node->force.x = 0;
6 new_node->force.y = 0;
7 new_node->id = index;
8 graph->num_nodes++;
9 return 0;
10 }
```

Następnie dodany zostaje nowy wierzchołek. Jego położenie zostaje wylosowane biorąc pod uwagę szerokość i wysokość obszaru. Na koniec funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

#### 4.4.5 Funkcja add\_edge

Funkcja ta służy do dodawania krawędzi do grafu.

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- u - indeks wierzchołka początkowego
- v - indeks wierzchołka końcowego
- weight - waga krawędzi
- name - nazwa krawędzi

Funkcja zwraca liczbę całkowitą informującą o statusie. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędu.

```
1 int add_edge(Graph *graph, int u, int v, double weight, char *name) {
2     // Sprawdzenie, czy należy powiększyć miejsce
3     if (graph->num_edges >= graph->capacity_edges) {
4         size_t new_capacity = graph->capacity_edges * 2;
5         Edge *new_edges = realloc(graph->edges, new_capacity * sizeof(Edge));
```

```

6
7     if (new_edges == NULL) {
8         return ERR_MEMORY_ALLOC;
9     }
10    graph->edges = new_edges;
11    graph->capacity_edges = new_capacity;
12 }

```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną krawędzi. Jeżeli tak, to powiększa ją dwukrotnie.

```

1 // Tworzenie nowej krawędzi
2 Edge *new_edge = &graph->edges[graph->num_edges];
3 new_edge->u = u;
4 new_edge->v = v;
5 new_edge->weight = weight;
6 new_edge->name = strdup(name);
7 graph->num_edges++;
8 return 0;
9 }

```

Następnie dodana zostaje nowa krawędź i funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

#### 4.4.6 Funkcja free\_graph

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury grafu.

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na graf

```

1 void free_graph(Graph *graph) {
2     if (graph) {
3         for (int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
4             free(graph->edges[i].name);
5         }
6
7         free(graph->edges);
8         free(graph->nodes);
9         free(graph);
10    }
11 }

```

Funkcja dealokuje nazwy krawędzi oraz tablice krawędzi i wierzchołków oraz samą strukturę grafu. Oto fragment dokumentacji implementacyjnej przygotowany na podstawie dostarczonego kodu, z zachowaniem Twojej składni LaTeX oraz oryginalnych komentarzy.

#### 4.4.7 Funkcja build\_adj\_list

```

1 int build_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     int n_nodes = graph->num_nodes;
3     int n_edges = graph->num_edges;
4
5     // Zapełnienie deg
6     for (int i = 0; i < n_nodes; i++)
7         deg[i] = 0;
8
9     // Zapełnienie adj_list
10    for (int i = 0; i < n_edges; i++) {
11        int u = graph->edges[i].u;
12        int v = graph->edges[i].v;
13    }

```

```

14     adj_list[u][deg[u]++] = v;
15     adj_list[v][deg[v]++] = u;
16 }
17 return EXIT_SUCCESS;
18 }

```

Funkcja ta przekształca listową reprezentację krawędzi w listę sąsiedztwa, co jest używane przez algorytm tutaj dla efektywnego poszukiwania sąsiadów. W pierwszym kroku zeruje tablicę stopni wierzchołków, a następnie iteruje po krawędziach, dodając sąsiadów do odpowiednich list.

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj\_list - tablica dwuwymiarowa przechowująca sąsiadów wierzchołków.
- deg - tablica przechowująca liczbę sąsiadów dla każdego wierzchołka.

Funkcja zwraca EXIT\_SUCCESS po poprawnym zbudowaniu struktury.

#### 4.4.8 Funkcja print\_adj\_list

(\*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```

1 void print_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     for (int u = 0; u < graph->num_nodes; u++) {
3         printf("Sąsiedzi dla %d: ", u);
4         for (int i = 0; i < deg[u]; i++)
5             printf("%d ", adj_list[u][i]);
6         printf("\n");
7     }
8 }

```

Wypisuje kompletną listę sąsiedztwa na standardowe wyjście. **Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj\_list - tablica przechowująca sąsiadów.
- deg - tablica stopni wierzchołków.

Przykład wyjścia:

```

1 Sąsiedzi dla 0: 1
2 Sąsiedzi dla 1: 0 2 3
3 Sąsiedzi dla 2: 1 3
4 Sąsiedzi dla 3: 2 1

```

#### 4.4.9 Funkcja print\_outer\_face

(\*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```

1 void print_outer_face(int dfs_res[], int dfs_res_size) {
2     for (int i = 0; i < dfs_res_size; i++) {
3         printf("%d", dfs_res[i]);
4         printf("->");
5     }
6     printf("%d", dfs_res[0]);
7     printf("\n");
8 }

```

Wizualizuje cykl tworzący zewnętrzny poligon grafu (outer face) w formie czytelnej ścieżki. Pierwszy i ostatni element zawsze będą takie same, ponieważ jest to prezentacja zamkniętego cyklu

**Argumenty:**

- dfs\_res - tablica przechowująca indeksy wierzchołków poligonu zewnętrznego.
- dfs\_res\_size - liczba elementów w tablicy.

Przykład wyjścia:

```
1 3->2->1->3
```

#### 4.4.10 Funkcja print\_nodes\_pos

(\*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```
1 void print_nodes_pos(Graph *graph, int is_fixed[]) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
3         printf("[%d] - (%.3f,%.3f) ", i, graph->nodes[i].position.x,
4             graph->nodes[i].position.y);
5         if (is_fixed[i] == 1) {
6             printf("-poligon zewnetrzny");
7         }
8         printf("\n");
9     }
10    printf("=====");
11    printf("\n");
12 }
```

Wypisuje współrzędne wszystkich wierzchołków, oznaczając te, które zostały przypisane do poligonu zewnętrznego.

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- is\_fixed - tablica flag logicznych (1 - wierzchołek stały(z poligonu zewnętrznego), 0 - ruchomy).

Przykład wyjścia:

```
1 [0] - (30.000,72.000)
2 [1] - (55.000,48.000) -poligon zewnetrzny
3 [2] - (100.000,72.000) -poligon zewnetrzny
4 [3] - (36.000,28.000) -poligon zewnetrzny
5 =====
```

#### 4.4.11 Funkcja free\_adj\_list

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury listy sąsiedztwa.

```
1 void free_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3         free(adj_list[i]);
4     free(adj_list);
5 }
```

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu (używany do określenia liczby wierzchołków).
- adj\_list - tablica sąsiadów do usunięcia.

#### 4.4.12 Funkcja free\_deg

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury ilości sąsiadów.

```
1 void free_deg(int *deg) {
2     if (!deg)
3         return;
4     free(deg);
5 }
```

**Argumenty:**

- deg - wskaźnik na tablicę stopni wierzchołków.

#### 4.4.13 Funkcja dfs\_rec

```
1 void dfs_rec(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int start,
2             int visited[], int dfs_res[]) {
3     // Lista typu: [0]:1, [1]:1, [2]:0 gdzie 0 - nie zwiedzony; 1- zwiedzony
4     visited[start] = 1;
5
6     // Lista przechowująca indeksy zwiedzonych wierzchołków
7     dfs_res[(*idx)++] = start;
8
9     for (int i = 0; i < deg[start]; i++) {
10         int neighbor = adj_list[start][i];
11         if (visited[neighbor] == 0)
12             dfs_rec(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, dfs_res);
13     }
14 }
```

Standardowa rekurencyjna implementacja przeszukiwania w głąb (DFS), służąca do wyznaczania ścieżki zwiedzania grafu.

#### 4.4.14 Funkcja dfs\_rec\_face

Jest to specjalna wersja algorytmu DFS, której celem jest wykrycie pierwszego napotkanego cyklu w grafie, który posłuży jako zewnętrzny poligon w algorytmie Tutte'a.

```
1 int dfs_rec_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int current,
2                 int visited[], int parent[], int cycle_res[], int *cycle_idx,
3                 int *found) {
4     // Jeśli już znaleźliśmy cykl to EXIT_SUCCESS.
5     if (*found)
6         return EXIT_SUCCESS;
7     visited[current] = 1;
```

W następnej pętli odbywa się iteracja po sąsiadach w adj\_list:

```
1     for (int i = 0; i < deg[current]; i++) {
2         int neighbor = adj_list[current][i];
3         // Jeśli sąsiad jeszcze nie zwiedzony - przechodzimy dalej i
4         // rekurencyjnie zamykamy funkcję
5         if (visited[neighbor] == 0) {
6             parent[neighbor] = current;
7             dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, parent,
8                           cycle_res, cycle_idx, found);
9             if (*found)
10                 return EXIT_SUCCESS;
11     }
```

Jeśli sąsiad nie przodek i już zwiedzony, to znaleźliśmy cykl i wracamy do początku:

```
1     else if (neighbor != parent[current] && visited[neighbor] == 1) {
2         *found = 1;
3         int v = current;
4         while (v != neighbor && v != -1) {
5             cycle_res[(cycle_idx)++] = v;
6             // Wróć do poprzednika
7             v = parent[v];
8             // printf("%d ", v); Pokaż po jakich wierzchołkach wrócimy się,
9         }
10        cycle_res[(cycle_idx)++] = neighbor;
11        return EXIT_SUCCESS;
12    }
13 }
14 visited[current] = 2;
15 return EXIT_SUCCESS;
16 }
```

Kluczowy mechanizm: jeśli algorytm napotka wierzchołek już zwiedzony, który nie jest bezpośrednim rodzicem aktualnego wierzchołka, oznacza to wykrycie krawędzi powrotnej i domknięcie cyklu. Następuje wtedy odtworzenie ścieżki cyklu za pomocą tablicy parent.

#### 4.4.15 Funkcja find\_outer\_face

```
1 void find_outer_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int cycle_res[],
2 int *cycle_idx) {
3     // Inicjalizacja narzędzi
4     int n = graph->num_nodes;
5     int visited[n];
6     int parent[n];
7     int found = 0;
8     int start = 0;
9
10    // Zapełniamy zerami visited[], czyli "nic nie zwiedzono"; -1 w parent[]
11    // znaczy że ten wierzchołek nie ma rodzica
12    for (int i = 0; i < n; i++) {
13        visited[i] = 0;
14        parent[i] = -1;
15    }
16    *cycle_idx = 0;
17
18    dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, &start, 0, visited, parent, cycle_res,
19                cycle_idx, &found);
20
21 }
```

Funkcja ta stanowi punkt wejścia do algorytmu wyznaczania zewnętrznego poligonu. Jej zadaniem jest przygotowanie struktur pomocniczych (tablicy odwiedzin oraz tablicy przodków) i uruchomienie dedykowanego algorytmu przeszukiwania w głąb (dfs\_rec\_face), który zidentyfikuje pierwszy napotkany cykl.

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj\_list - dynamiczna tablica dwuwymiarowa (lista sąsiedztwa).
- deg - tablica przechowująca stopnie wierzchołków.
- cycle\_res - tablica, do której zostaną zapisane indeksy wierzchołków tworzących cykl.
- cycle\_idx - wskaźnik na zmienną przechowującą liczbę znalezionych wierzchołków w cyklu.

#### 4.4.16 Funkcja get\_center

```
1 Vector get_center(Graph *graph) {  
2     Vector center;  
3     center.x = round((graph->width) / 2);  
4     center.y = round((graph->height) / 2);  
5     return center;  
6 }
```

Funkcja oblicza współrzędne środka obszaru, na którym rysowany jest graf. Wynik jest wyznaczany na podstawie wymiarów (width i height) zapisanych w strukturze grafu.

##### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu zawierającą wymiary obszaru roboczego.

Funkcja zwraca strukturę Vector zawierającą współrzędne punktu środkowego.

#### 4.4.17 Funkcja place\_on\_circle

```
1 void place_on_circle(int outer_faces[], Graph *graph, int k, Vector center) {  
2     // margin to odległość krańca okręga od granicy przestrzeni  
3     int margin = 20;  
4     // radius- promień domyślnego okręga na którym rozkładamy wierzchołki  
5     double radius = fmin(graph->width, graph->height) / 2.0 - margin;  
6  
7     // Iteracja po wierzchołkach zewnętrznego poligonu  
8     for (int i = 0; i < k; i++) {  
9  
10        // Kąt pomiędzy kolejnymi wierzchołkami  
11        double angle = 2.0 * M_PI * i / k;  
12  
13        // Zmiana pozycji wierzchołków  
14        graph->nodes[outer_faces[i]].position.x =  
15        center.x + radius * cos(angle);  
16        graph->nodes[outer_faces[i]].position.y =  
17        center.y + radius * sin(angle);  
18    }  
19 }
```

Funkcja odpowiada za geometryczne rozmieszczenie wierzchołków wyznaczonych jako „poligon zewnętrzny” na okręgu. Jest to kluczowy etap przygotowawczy dla algorytmu Tutte’a, ponieważ unieruchomienie tych wierzchołków w formie wypukłego wielokąta gwarantuje poprawne rozmieszczenie pozostałych punktów wewnątrz.

##### Argumenty:

- outer\_faces - tablica indeksów wierzchołków do rozmieszczenia.
- graph - wskaźnik na strukturę grafu, w której zostaną zaktualizowane pozycje.
- k - liczba wierzchołków w wielokącie zewnętrznym.
- center - wektor współrzędnych środka, wokół którego budowany jest okrąg.

### 4.5 Moduł eades

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Eadesa, należącego do grupy algorytmów siłowych (*force-directed graph drawing*). Służy on do automatycznego rozmieszczania wierzchołków grafu w przestrzeni dwuwymiarowej tak, aby krawędzie miały zbliżoną długość, a wierzchołki nie nakładały się na siebie.

#### 4.5.1 Funkcja eades\_algorithm

```
1 void eades_algorithm(Graph *graph,
2   double minimum_force, int max_iterations,
3   double ideal_len, double spring_const, int c, double cooling)
4 {
5   int t = 0;
6   double max_force_magnitude = 1.0;
7   double temperature = 1.0;
8
9   while(t < max_iterations && max_force_magnitude > minimum_force) {
10     max_force_magnitude = 0.0;
11
12     // Wyzeruj siły dla bieżącej iteracji
13     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
14       graph->nodes[i].force.x = 0;
15       graph->nodes[i].force.y = 0;
16     }
17
18     // Oblicz siły odpychania między wszystkimi parami wierzchołków
19     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
20       for(int j = i + 1; j < graph->num_nodes; j++) {
21         compute_repulsive(&graph->nodes[i], &graph->nodes[j], c);
22       }
23     }
24
25     // Oblicz siły przyciągania wzdłuż krawędzi
26     for(int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
27       compute_attract(graph, &graph->edges[i], spring_const, ideal_len);
28     }
29
30     // Zaktualizuj pozycje wierzchołków i znajdź maksymalną siłę
31     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
32       Node *node = &graph->nodes[i];
33       double current_force_magnitude = count_vector_length(node->force);
34
35       if(current_force_magnitude > max_force_magnitude) {
36         max_force_magnitude = current_force_magnitude;
37       }
38
39       // Zastosuj siłę do pozycji wierzchołka, skalując przez temperaturę
40       Vector displacement = mult_by_num(node->force, temperature);
41       node->position = add_vectors(node->position, displacement);
42     }
43
44     // Schładzanie
45     temperature *= cooling;
46     t++;
47   }
48 }
```

Główna funkcja sterująca procesem układania grafu. W każdej iteracji obliczane są siły odpychania (pomiędzy wszystkimi wierzchołkami) oraz siły przyciągania (tylko wzdłuż krawędzi). Pozycje wierzchołków są aktualizowane o wektor wypadkowej siły pomnożony przez aktualną „temperaturę” układu, która maleje w czasie, co pozwala na stabilizację rysunku.

##### Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- minimum\_force - próg siły, poniżej którego algorytm kończy pracę.
- max\_iterations - limit iteracji pętli.
- ideal\_len - docelowa długość krawędzi.
- spring\_const - stała sprężystości (przyciąganie).
- c - stała potrzebna dla obliczenia siły odpychania.
- cooling - współczynnik chłodzenia układu (z zakresu 0 do 1).



#### 4.5.2 Funkcja compute\_repulsive

```
1 void compute_repulsive(Node *u, Node *v, int c) {
2     Vector repulsive; //vector siły odpychania
3     double d = distance(u->position, v->position);
4     if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
5         d = 0.0001;
6     }
7     double rep_num_part = c / (d * d); //część numeryczna siły odpychania
8     Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
9     Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
10    unit_vec.x = direction_uv.x / d;
11    unit_vec.y = direction_uv.y / d;
12    repulsive = mult_by_num(unit_vec, rep_num_part); //końcowa wartość siły odpychania
13
14    // Siła odpychająca na 'u' działa w kierunku przeciwnym do 'v'
15    u->force = add_vectors(u->force, negative(repulsive));
16    // Siła odpychająca na 'v' działa w kierunku przeciwnym do 'u'
17    v->force = add_vectors(v->force, repulsive);
18 }
```

Funkcja oblicza siłę odpychania działającą między dwoma wierzchołkami zgodnie z prawem odwrotnych kwadratów. Siła ta zapobiega nakładaniu się wierzchołków na siebie.

##### Argumenty:

- u, v - wskaźniki na wierzchołki, między którymi liczone jest odpychanie.
- c - stała określająca moc siły odpychającej.

#### 4.5.3 Funkcja compute\_attract

```
1 void compute_attract(Graph *graph, Edge *e, double spring_const, double ideal_len) {
2     Node *u = &graph->nodes[e->u]; //2 wierzchołki należące do tej krawędzi
3     Node *v = &graph->nodes[e->v];
4
5     Vector attractive; // vector siły przyciągania
6
7     double d = distance(u->position, v->position);
8     if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
9         d = 0.0001;
10    }
11
12    Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
13    Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
14    unit_vec.x = direction_uv.x / d;
15    unit_vec.y = direction_uv.y / d;
16    double attr_num_part = spring_const * log(d / ideal_len); // numeryczna część siły przyciągania
17    attractive = mult_by_num(unit_vec, attr_num_part); //końcowa wartość siły przyciągania
18    // Siła przyciągająca na 'u' działa w kierunku 'v'
19    u->force = add_vectors(u->force, attractive);
20    // Siła przyciągająca na 'v' działa w kierunku 'u'
21    v->force = add_vectors(v->force, negative(attractive));
22 }
```

Funkcja oblicza siłę przyciągania wzdłuż krawędzi grafu. Wykorzystuje model logarytmiczny sprężyny, który dąży do ustawienia wierzchołków w odległości równej ideal\_len.

##### Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf (do pobrania struktur wierzchołków).
- e - wskaźnik na krawędź, wzdłuż której działa siła.
- spring\_const - sztywność „sprężyny”.
- ideal\_len - pożądana długość krawędzi.

## 4.6 Moduł toutes

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Tutte'a (metoda barycentryczna), służącego do wyznaczania planarnego ułożenia grafu. Algorytm opiera się na unieruchomieniu wierzchołków poligonu zewnętrznego na planie wielokąta wypukłego i rozmieszczeniu pozostałych wierzchołków w środkach ciężkości ich sąsiadów.

### 4.6.1 Funkcja toutes\_algorithm

Jest to główna funkcja sterująca procesem rozmieszczania grafu. Proces ten został podzielony na fazę przygotowawczą oraz iteracyjną pętlę obliczeniową.

**Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- max\_iterations - maksymalna liczba kroków algorytmu.

Funkcja zwraca EXIT\_SUCCESS w przypadku powodzenia lub kod błędu alokacji.

```
1 int toutes_algorithm(Graph *graph, int max_iterations) {
2
3     //Inicjalizacja potrzebnych narzędzi i alokacja
4     int n = graph->num_nodes;
5     int idx = 0;
6     int dfs_res[n];
7     uint **adj_list = (uint **)malloc(n * sizeof(uint *));
8     int *deg = (int *)malloc(n * sizeof(int));
9     Vector new_pos [n];
10
11     for(int i = 0; i < n; i++)
12         new_pos[i] = graph->nodes[i].position;
13     for (int i = 0; i < n; i++){
14         adj_list[i] = (uint *)malloc(n * sizeof(uint));
15     }
16
17     double max_change;
18     double difference = 0.08 * (graph->width + graph->height) / 2.0;
19
20     // Sprawdzenie działania alokacji
21     if (adj_list == NULL) {
22         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
23         return ERR_MEMORY_ALLOC;
24     }
25     if (deg == NULL) {
26         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
27         return ERR_MEMORY_ALLOC;
28     }
29 }
```

W pierwszej części funkcja alokuje pamięć na listy sąsiedztwa oraz pomocniczą tablicę new\_pos, która przechowuje nowo obliczone współrzędne przed ich ostatecznym zapisaniem do struktury grafu.

```
1 // Budowanie listy sąsiedztwa
2 int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3 if (result_adj_list != 0) {
4     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zbudować listy sąsiedztwa.\n");
5     return ERR_ADJ_LIST;
6 }
7 // Wypisywanie listy sąsiedztwa
8 //print_adj_list(graph, adj_list, deg);
9
10 // 2.Znalezienie dowolnego cyklu wierzchołków grafu
11 find_outer_face(graph, adj_list, deg, dfs_res, &idx);
```

```

12
13 // Wypisywanie poligonu zewnetrznego
14 //print_outer_face(dfs_res, idx);
15
16
17 //3.=====Część obliczeniowa=====
18 // Przygotowanie tablicy wierzchołków poligonu zewnetrznego (fixed)
19 int is_fixed[n];
20 for (int i = 0; i < n; i++) {
21     is_fixed[i] = 0;
22 }
23 for (int i = 0; i < idx; i++) {
24     is_fixed[dfs_res[i]] = 1;
25 }
26 // Ustawienie środka i rozmieszczenie punktów zewnetrznych na okręgu
27 Vector center = get_center(graph);
28 place_on_circle(dfs_res, graph, idx, center);
29

```

Następnie graf jest analizowany w celu znalezienia cyklu (ściany zewnętrznej). Wierzchołki należące do tego cyklu są oznaczane jako fixed (stałe) i rozmieszczane na okręgu za pomocą funkcji place\_on\_circle.

```

1 //Wypisywanie pozycji wierzchołków po rozstawianiu wierzchołków poligonu zewnetrznego
2 //print_nodes_pos(graph, is_fixed);
3
4 int t = 0;
5 max_change = 10.0;
6 /// 4. Główna pętla obliczeniowa
7 while(t < max_iterations && max_change > MINIMUM_CHANGE) {
8
9     t++;
10    max_change = 0.0;
11
12    //4.1.Liczmy idealne pozycje za pomocą algorytmu Tutte
13    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
14        tutte_iteration(graph,i, is_fixed, adj_list,new_pos, deg, center);
15    }
16
17
18    //4.2.Itercja po każdej parze nowych koordynat dla wierzchołków, jeśli one mają tę samą pozycję, to
19    ↪ rozsuwamy je
20    for (int a = 0;a<n; a++) {
21        for(int b =a+1;b<n;b++){
22            if(have_same_pos(new_pos[a], new_pos[b]) && is_fixed[a] !=1 && is_fixed[b]!=1){
23                offset(new_pos, a,b, difference);
24            }
25        }
26    }
27    //4.3.Sprawdzenie warunku pętli while oraz zapis policzonych pozycji
28    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
29        if(is_fixed[i] != 1) {
30            double change = distance(new_pos[i],graph->nodes[i].position);
31            if (change >max_change){
32                max_change = change;
33            }
34
35            //Zapis końcowych pozycji do Graph
36            graph->nodes[i].position.x = new_pos[i].x;
37            graph->nodes[i].position.y = new_pos[i].y;
38
39        }
40    }
41    //4.4.Zwolnienie zaalokowanej pamięci
42    free_adj_list(graph, adj_list);
43    free_deg(deg);
44
45
46    return EXIT_SUCCESS;
47 }

```

Główna pętla realizuje iteracyjne przybliżanie pozycji wierzchołków do ich stanów równowagi. Dodatko-

wo funkcja sprawdza kolizje (nakładające się pozycje) i stosuje losowe przesunięcie (offset) w celu ich rozdzielenia. Pętla kończy się po osiągnięciu limitu iteracji lub gdy maksymalna zmiana pozycji wierzchołka spadnie poniżej progu MINIMUM\_CHANGE.

#### 4.6.2 Funkcja tutte\_iteration

```

1  int tutte_iteration(Graph *graph,int iteration, int is_fixed[], uint** adj_list, Vector new_pos[], int
   ↪ deg[], Vector center){
2      double sum_x = 0.0;
3      double sum_y = 0.0;
4      // Jeśli wierzchołek należy do poligonu zewnętrznego, zachowujemy jego aktualną pozycję
5      if(is_fixed[iteration] == 1) {
6          new_pos[iteration] = graph->nodes[iteration].position;
7
8          return EXIT_SUCCESS;
9      }
10     // Specjalna obsługa wierzchołków mających tylko jednego sąsiada
11     if(deg[iteration]==1){
12         int neighbor = adj_list[iteration][0];
13         //Vektor w kierunku przeciwnym od środka
14         Vector oposite = substract_vectors(graph->nodes[neighbor].position, center);
15
16         //Dzielimy przez dystancję między centrem a wierzchołkiem żeby otrzymać wektor
17         ↪  kirunkowy z długością = 1
18         double len = distance(graph->nodes[neighbor].position, center);
19         if (len != 0) {
20             oposite.x /=len;
21             oposite.y /=len;
22         }
23         // Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero przy zbyt małym dystansie
24         if (len < EPSILON) return EXIT_SUCCESS;
25
26         //Mnożymy przez ustawioną outer_rad żeby wierzchołek okazał się na odległości outer_rad
27         ↪  od sąsiada
28         double outer_rad = 10; // nie może być < margin
29         oposite = mult_by_num(oposite, outer_rad);
30
31         // Ustawiamy nową pozycję jako przesunięcie względem jedyne sąsiada
32         new_pos[iteration].x = graph->nodes[neighbor].position.x + oposite.x;
33         new_pos[iteration].y = graph->nodes[neighbor].position.y + oposite.y;
34     }else{
35         //Dla wierzchołków o stopniu > 1 stosujemy zasadę środka ciężkości
36         for(int j = 0; j <deg[iteration]; j++) {
37             int neighbor = adj_list[iteration][j];
38             sum_x += graph->nodes[neighbor].position.x;
39             sum_y += graph->nodes[neighbor].position.y;
40         }
41         // Jeśli wierzchołek jest izolowany (stopień 0), przerywamy obliczenia
42         if (deg[iteration] == 0) return EXIT_SUCCESS;
43         // Nowa pozycja to średnia arytmetyczna położen wszystkich sąsiadów
44         new_pos[iteration].x = sum_x/deg[iteration];
45         new_pos[iteration].y = sum_y/deg[iteration];
46     }
47
48     return EXIT_SUCCESS;
49 }

```

Funkcja oblicza nową pozycję dla konkretnego wierzchołka. W przypadku wierzchołków o stopniu wyższym niż 1, stosowana jest średnia arytmetyczna pozycji sąsiadów. Wierzchołki o stopniu 1 są specjalnie odpychane od środka grafu.

#### Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf.
- iteration - indeks wierzchołka.

- `is_fixed` - tablica wierzchołków stałych.
- `adj_list` - dynamiczna tablica dwuwymiarowa sąsiadów.
- `new_pos` - tablica, w której zapisywany jest wynik.
- `deg` - stopnie wierzchołków.
- `center` - geometryczny środek obszaru.

#### 4.6.3 Funkcja `have_same_pos`

```
1 int have_same_pos(Vector a, Vector b){
2     return (fabs(a.x - b.x) < EPSILON && fabs(a.y - b.y) < EPSILON );
3 }
```

Funkcja porównuje dwa wektory pozycji. Zwraca prawdę (1), jeśli różnica między współrzędnymi jest mniejsza niż zdefiniowana stała `EPSILON`.

##### Argumenty:

- `a`, `b` - porównywane wektory pozycji.

#### 4.6.4 Funkcja `offset`

```
1 void offset(Vector new_pos[], int iteration, int jiteration, double difference){
2     double angle = ((double)rand() / RAND_MAX) * 2.0 * M_PI;
3
4     double dx = cos(angle) * difference / 2.0;
5     double dy = sin(angle) * difference / 2.0;
6
7     new_pos[iteration].x += dx;
8     new_pos[iteration].y += dy;
9
10    new_pos[jiteration].x -= dx;
11    new_pos[jiteration].y -= dy;
12 }
```

Funkcja ta służy do zmiany pozycji dwóch wierzchołków, które znalazły się w tym samym punkcie przesłonięci. Rozsuwa je w przeciwnych kierunkach pod losowym kątem o dystans zdefiniowany przez parametr `difference`.

##### Argumenty:

- `new_pos` - tablica nowych pozycji.
- `iteration`, `jiteration` - indeksy kolidujących wierzchołków.
- `difference` - wartość przesunięcia.